姓名:_____ 学号:_____ 班级:_____

装 订 线

中央民族大学期末考试 2016-2017-1B

考试科目: 大学物理

题号	一	二	三	四	五	六	总分
分数							
评卷人							

一、选择题：(共 30 分)

1. 一定量某理想气体按 pV^2=恒量的规律膨胀，则膨胀后理想气体的温度(　　)

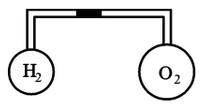
(A) 将升高.　　(B) 将降低.

(C) 不变.　　(D) 升高还是降低，不能确定.

2. 若理想气体的体积为 V，压强为 p，温度为 T，一个分子的质量为 m，k 为玻耳兹曼常量，R 为摩尔气体常量，则该理想气体的分子数为：(　　)

(A) pV/m.　　(B) $pV/(kT)$.

(C) $pV/(RT)$.　　(D) $pV/(mT)$.



题 5-1-1 图

3. 如图 5-1-1 图所示，两个大小不同的容器用均匀的细管相连，管中有一水银作活塞，大容器装有氧气，小容器装有氢气，当温度相同时，水银滴静止于细管中央，试问此时这两种气体的密度哪个大?(　　)

(A) 氧气的密度大.　　(B) 氢气的密度大.

(C) 密度一样大.　　(D) 无法判断.

4. 若室内生起炉子后温度从 15℃升高到 27℃，而室内气压不变，则此时室内的分子数减少了(　　)

(A) 0.5%.　　(B) 4%.

(C) 9%.　　(D) 21%.

5. 一定量的理想气体，在容积不变的条件下，当温度升高时，分子的平均碰撞次数 $\overline{Z}$ 和平均自由程 $\overline{\lambda}$ 的变化情况是：(　　)

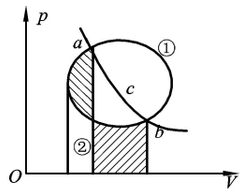
(A) $\overline{Z}$ 增大，$\overline{\lambda}$ 不变.　　(B) $\overline{Z}$ 不变，$\overline{\lambda}$ 增大.

(C) $\overline{Z}$ 和 $\overline{\lambda}$ 都增大.　　(D) $\overline{Z}$ 和 $\overline{\lambda}$ 都不变.

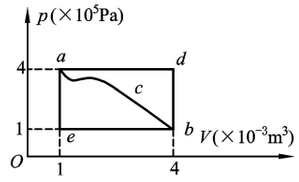
6. 一定量的理想气体，从 a 态出发经过①或②过程到达 b 态，acb 为等温线(如题 5-1-2 图)，则①，②两过程中外界对系统传递的热量 Q_1，Q_2，是(　　)

(A) $Q_1>0$，$Q_2>0$.　　(B) $Q_1<0$，$Q_2<0$.

(C) $Q_1>0$，$Q_2<0$.　　(D) $Q_1<0$，$Q_2>0$.



题 5-1-2 图

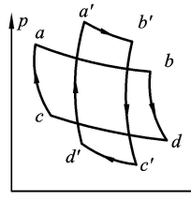


题 5-1-3 图

5. 如题 5-1-3 图，一定量的理想气体经历 acb 过程时吸热 200 J．则经历 $acbda$ 过程时，吸热为(　　)

(A) -1200 J.　　(B) -1000 J.

(C) -700 J.　　(D) 1000 J.



题 5-1-4 图

8. 一定量的理想气体，分别进行如题 5-1-4 图所示的两个卡诺循环 $abcda$ 和 $a'b'c'd'a'$．若在 pV 图上这两个循环曲线所围面积相等，则可以由此得知这两个循环(　　)

(A) 效率相等.

(B) 由高温热源处吸收的热量相等.

(C) 在低温热源处放出的热量相等.

(D) 在每次循环中对外作的净功相等.

9. "理想气体和单一热源接触作等温膨胀时，吸收的热量全部用来对外作功."对此说法，有如下几种评论，哪种是正确的?(　　)

(A) 不违反热力学第一定律，但违反热力学第二定律.

(B) 不违反热力学第二定律，但违反热力学第一定律.

(C) 不违反热力学第一定律，也不违反热力学第二定律.

微信公众号：民大墙墙墙

更多考试真题
请扫码获取

(D)违反热力学第一定律，也违反热力学第二定律.

10. 一定量的理想气体向真空作绝热自由膨胀，体积由 V_1 增至 V_2，在此过程中气体的(　　)

(A)内能不变，熵增加.　　(B)内能不变，熵减少.

(C)内能不变，熵不变.　　(D)内能增加，熵增加.

二、填空题：(共 30 分)

1. 在推导理想气体压强公式中，体现统计意义的两条假设是

(1)_____;

(2)_____.

2. 在定压下加热一定量的理想气体. 若使其温度升高 1K 时，它的体积增加了 0.005 倍，则气体原来的温度是_____.

3. 在相同的温度和压强下，各为单位体积的氢气(视为刚性双原子分子气体)与氦气的内能之比为_____，各为单位质量的氢气与氦气的内能之比为_____.

4. 分子物理学是研究_____的学科. 它应用的基本方法是_____方法.

5. 解释名词：

自由度_____;

准静态过程_____.

6. 用总分子数 N，气体分子速率 v 和速率分布函数 $f(v)$ 表示下列各量：

(1)速率大于 v_0 的分子数＝_____;

(2)速率大于 v_0 的那些分子的平均速率＝_____;

(3)多次观察某一分子的速率，发现其速率大于 v_0 的概率＝_____.

7. 常温常压下，一定量的某种理想气体(可视为刚性分子、自由度为 i)，在等压过程中吸热为 Q，对外作功为 A，内能增加为 ΔE，则 A/Q＝_____，$\Delta E/Q$＝_____.

8. 有一卡诺热机，用 29 kg 空气为工作物质，工作在 27 ℃的高温热源与-73 ℃的低温热源之间，此热机的效率 η＝_____. 若在等温膨胀过程中气缸体积增大 2.718 倍，则此热机每一循环所作的功为_____. (空气的摩尔质量为 29×10^{-3} kg·mol^{-1})

三、计算题：(共 25 分)

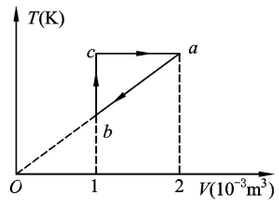
1. 今测得温度为 t_1=15 ℃，压强为 p_1=0.76 m 汞柱高时，氩分子和氖分子的平均自由程分别为：$\overline{\lambda}_{Ar}=6.7\times10^{-8}$m 和 $\overline{\lambda}_{Ne}=13.2\times10^{-8}$ m，求：

(1)氖分子和氩分子有效直径之比 d_{Ne}/d_{Ar}=?

(2)温度为 t_2=20 ℃，压强为 p_2=0.15 m 汞柱高时，氩分子的平均自由程 $\overline{\lambda'}_{Ar}$=?

2. 3 mol 温度为 T_0＝273 K 的理想气体，先经等温过程体积膨胀到原来的 5 倍，然后等体加热，使其末态的压强刚好等于初始压强，整个过程传给气体的热量为 8×10^4 J. 试画出此过程的 p-V 图，并求这种气体的比热容比 $\gamma=C_p/C_V$ 值.

(摩尔气体常量 R=8.31 J·mol^{-1}·K^{-1})



题 5-3-1 图

3. 1 mol 单原子分子理想气体的循环过程的 T-V 图如题 5-3-1 图所示，其中 c 点的温度为 T_c=600 K. 试求：

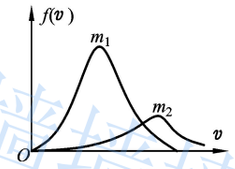
(1) ab，bc，ca 各个过程系统吸收的热量；

(2)经一循环系统所作的净功；

(3)循环的效率.

(注：循环效率 $\eta=A/Q_1$，A 为循环过程系统对外作的净功，Q_1 为循环过程系统从外界吸收的热量，ln2=0.693)

四、问答题：(共 15 分)



题 5-4-1 图

1. 盛有理想气体的密封容器相对某惯性系运动时，能否说容器内分子的热运动速度相对这参照系也增大了，从而气体的温度也因此而升高了，为什么?假如该容器突然停止运动，容器内气体的压强. 温度是否变化?为什么?

2. 各自处于平衡态的两种理想气体，温度相同，分子质量分别为 m_1, m_2. 已知两种气体分子的速率分布曲线如题 5-4-1 图示，问 m_1 和 m_2 哪一个大?为什么?

装　订　线